ER023 – Fundamentos de Metodologia Científica

Lista de exercícios 1 · Método científico e projeto de pesquisa em energias renováveis

Estudante: _____ Data: ____/____/_____

Professor: Pedro Tyaquiçã Entrega: conforme o calendário da disciplina

Orientações. Responda às questões de forma dissertativa, com clareza e objetividade. Quando pedido, indique as referências utilizadas segundo as normas da ABNT.

Questão 1

Diferencie conhecimento científico de senso comum. Dê um exemplo de afirmação de senso comum sobre energia solar (por exemplo, sobre o desempenho de módulos em dias quentes) e explique como ela poderia ser verificada cientificamente.

Questão 2

Considere o tema "perdas por sujidade em módulos fotovoltaicos no Semiárido pernambucano".

a) formule um problema de pesquisa na forma de pergunta;

b) proponha uma hipótese testável;

c) identifique a variável independente, a variável dependente e duas variáveis de controle;

d) descreva, em linhas gerais, como os dados seriam coletados.

Questão 3

Explique os métodos indutivo, dedutivo e hipotético-dedutivo. Em seguida, classifique, justificando: (a) após medir a geração de 50 usinas no Nordeste, concluir que todas as usinas da região têm fator de capacidade acima de 20 %; (b) partir das leis da radiação e da geometria solar para prever a irradiância em um plano inclinado; (c) propor que a poeira reduz a geração, medir usinas com e sem limpeza e verificar se a hipótese se sustenta.

Questão 4

Revisão da literatura.

a) monte uma expressão de busca para as bases Scopus e Web of Science sobre "previsão de geração solar com aprendizado de máquina no Brasil", usando operadores booleanos (AND, OR) e aspas;

b) defina dois critérios de inclusão e dois de exclusão de artigos;

c) explique a diferença entre revisão da literatura e estado da arte.

Questão 5

Estruturação do trabalho científico.

a) liste as partes de uma monografia (TCC) e o que deve conter cada uma;

b) diferencie citação direta de citação indireta e dê um exemplo de cada;

c) formate, segundo a ABNT, a referência do livro de John A. Duffie e William A. Beckman, "Solar Engineering of Thermal Processes", 4ª edição, publicado pela Wiley, em Hoboken, em 2013.